

软件需求规格说明书

项目名称：在线论文文档自动生成工具

版本：V2026.07

成员：	<u>42411051 李思贤</u>
成员：	<u>42411084 余锦标</u>
成员：	<u>42411094 谢宏涛</u>
成员：	<u>42411116 李佳蔚</u>
成员：	<u>42411134 张宗元</u>
成员：	<u>42411202 张熙伟</u>

实训课程软件工程文档

2026 年 7 月 14 日

目录

目录	1
1 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 项目背景	3
1.3 术语与定义	3
1.4 参考资料	4
2 任务概述	4
2.1 目标	4
2.2 运行环境	4
2.3 条件与限制	5
3 数据描述	5
3.1 静态数据	5
3.2 动态数据	5
3.3 数据库介绍	6
3.4 数据词典	6
3.5 数据采集	7

版本修订记录

版本	日期	修改人	审核	修改说明
V1.0	2026-07-15	A	全组	初稿完成

1 引言

1.1 编写目的

本文档为在线论文文档自动生成工具（Thesis Generator）软件需求规格说明书，用于完整定义系统的全部功能性与非功能性需求，明确项目开发边界、业务规则、数据规范和运行约束。

本文档的预期读者包括：

- 项目经理：用于制定项目计划和跟踪需求实现情况；
- 系统设计人员：作为概要设计和详细设计的技术依据；
- 前后端开发工程师：明确各自负责模块的功能边界和接口约定；
- 测试人员：作为编写测试用例和验收测试的标准参考。

1.2 项目背景

本项目为高校大二软件工程实训项目（CST328项目实训），开发单位为在校实训开发小组，共六名成员。项目目标是开发一套 Web 端在线论文编辑与标准化文档生成系统，服务于高校学生在课程论文、毕业论文、项目设计类论文撰写过程中的规范化需求。

当前高校学生在撰写论文时面临以下痛点：论文模板格式不统一、排版操作繁琐、参考文献格式手动调整耗时、文档导出格式错乱、课程论文批阅流程缺乏线上化支持。本系统旨在通过 Web 平台实现从模板分发、在线写作、预览核查、文档导出到教师线上批改的一体化论文生成工具，降低学生论文撰写的格式负担，提高教师批阅效率。

系统独立部署运行，无第三方外部系统强制对接，仅依托 Web 服务、关系型数据库、Redis 缓存和文件存储完成完整业务闭环。

1.3 术语与定义

- **论文模板**：预设的论文结构框架，包含封面字段配置、章节结构、排版格式参数（字体、字号、行距、页边距等），学生创建论文时自动套用；
- **模板版本**：同一模板的多次修订记录，每次修改生成新版本，学生新建论文自动使用最新启用版本；
- **富文本编辑器**：基于 Web 浏览器的所见即所得（WYSIWYG）在线编辑器，支持文字格式化、图片嵌入、表格插入、引用标记等功能；
- **批注**：教师在学生论文指定文字位置添加的修改意见或评论，与论文原文位置绑定；
- **批阅**：教师对学生提交的课程论文进行审查、添加批注、评定分数和等级的操作流程；
- **提交**：学生完成论文编辑后将论文发送至教师端等待批阅的操作，提交后论文锁定不可编辑；

- **退回**：教师将不符合要求的论文返回给学生重新修改的操作，退回后论文解锁恢复编辑；
- **DOCX/PDF 导出**：将学生在线编辑的论文内容按照模板格式配置生成标准 Word 文档或 PDF 文件的功能。

1.4 参考资料

1. GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范；
2. 2026 软件工程实训项目任务书；
3. Web 前后端分离开发设计规范；
4. Apache POI 官方文档——Java 操作 Microsoft Office 文档的开源库；
5. GB/T 7714-2015 信息与文献参考文献著录规则；
6. Spring Boot 官方参考文档；
7. PostgreSQL 数据库设计开发规范。

2 任务概述

2.1 目标

搭建一套 Web 端在线论文编辑与标准化文档生成平台，区分系统管理员、学生、教师三类用户角色，分别赋予模板管理、论文编辑导出、课程论文线上批阅等对应权限，实现以下核心业务目标：

1. 管理员端：支持按学院维度对论文模板进行分类管理，可自定义发布多类型模板（毕业论文、课程论文、项目论文），模板内置封面、中英文摘要、多级章节正文、参考文献等固定结构，统一约束字体、行距、页边距等排版格式，支持模板版本管理与在线预览；
2. 学生端：可按需选用模板，依托结构化章节大纲在线完成论文内容编写（含文字排版、图片嵌入、表格编辑、参考文献管理），支持云端草稿存储、全文 Web 预览、一键导出标准 DOCX 和 PDF 格式文档，课程论文可提交至教师端等待批阅；
3. 教师端：可查看学生提交的课程论文内容，在文档指定位置添加批注修改意见，填写整体评语并评定分数与等级，支持退回论文供学生修改重提，留存历次批阅历史记录。

2.2 运行环境

- **服务端操作系统**：Windows Server 2019 / Linux CentOS 7及以上；
- **Web 服务容器**：Spring Boot 内嵌 Tomcat / Nginx 反向代理；
- **数据库**：PostgreSQL 16+，存储全部业务数据；

- 缓存与队列：Redis 7+，用于 Token 缓存、热点数据缓存、异步任务队列；
- 文件存储：服务器本地文件系统，存储上传的论文图片资源及生成的 DOCX/PDF 文件；
- 客户端环境：Chrome（最新版）、Edge（最新版）、Firefox（最新版）等主流现代浏览器。

2.3 条件与限制

1. 系统仅开放管理员、学生、教师三类角色，不开放游客的论文编辑和导出权限；
2. 用户登录采用 JWT Token 鉴权机制，所有 API 接口需携带有效 Token，按角色严格区分数据访问权限；
3. 学生论文编辑过程中上传的图片单张不得超过 5MB，格式限制为 jpg/png/gif；
4. DOCX 和 PDF 文档生成过程涉及服务端文件 IO 操作，单次导出操作应在 60 秒内完成；
5. 系统为独立部署的 Web 应用，不依赖第三方外部系统接口，所有功能在封闭环境中完成；
6. 服务器硬件资源有限（实训环境），需合理控制并发导出任务数量和文件存储空间。

3 数据描述

3.1 静态数据

系统长期持久存储且不频繁变更的基础数据包括：

- 用户账号信息：用户名、加密密码、真实姓名、角色标识（ADMIN/STUDENT/TEACHER）、所属学院；
- 学院基础信息：学院名称、学院编号；
- 论文模板信息：模板名称、论文类型（毕业论文/课程论文/项目论文）、关联学院、启用状态；
- 模板版本配置：封面字段配置（JSON）、章节结构定义（JSON）、排版格式参数（JSON）；
- 题目讨论与公告：系统公告内容、讨论帖子内容（本系统暂不涉及）。

3.2 动态数据

系统运行过程中实时产生、频繁变更的数据包括：

- 用户登录会话：JWT Token 及其 Redis 缓存，具有时效性（24 小时过期）；
- 论文内容数据：学生在线编辑的论文章节 HTML 内容、草稿自动保存版本；
- 参考文献条目：学生逐条录入的参考文献信息（作者、标题、刊物、年份等）；

- 上传图片记录：学生在论文中嵌入的图片文件及元数据；
- 提交记录：学生历次提交论文的时间戳和版本号；
- 批注与批阅记录：教师在论文指定位置添加的批注意见、整体评语、分数和等级；
- 导出任务状态：DOCX/PDF 生成任务的进度和结果。

3.3 数据库介绍

采用 PostgreSQL 关系型数据库存储全部业务数据。数据库名称为`thesis_generator`，设计包含以下核心数据表：

- `sys_user`：系统用户表，存储全部用户账号、角色和所属学院信息；
- `sys_college`：学院信息表，存储学院基础数据；
- `template`：论文模板表，存储模板基本信息和启用状态；
- `template_version`：模板版本表，存储每个模板的各版本配置数据（封面字段、章节结构、格式参数），使用 JSONB 类型字段以支持灵活的配置结构；
- `thesis`：论文主表，存储每篇论文的元信息（标题、状态、关联学生和模板版本）；
- `thesis_section`：论文章节表，存储每篇论文各章节的结构化信息和 HTML 内容；
- `thesis_reference`：参考文献表，存储每篇论文的参考文献条目；
- `thesis_image`：图片资源表，记录学生在论文中上传的图片文件信息；
- `submission`：提交记录表，记录学生历次提交论文的时间信息；
- `annotation`：批注表，存储教师在论文指定位置添加的批注意见；
- `review_record`：批阅记录表，存储教师的评语、分数、等级和操作类型。

各数据表之间通过外键建立关联约束：用户关联学院、论文关联用户和模板版本、章节和参考文献关联论文、批注和批阅记录关联论文等。

3.4 数据词典

以下是系统核心数据元素的简要词典：

表 1: 核心数据词典

数据项	所属表	数据类型	说明
用户 ID	sys_user	BIGINT	自增主键, 唯一标识用户
用户名	sys_user	VARCHAR(50)	登录账号, 唯一
角色	sys_user	VARCHAR(20)	ADMIN/STUDENT/TEACHER
论文状态	thesis	VARCHAR(20)	DRAFT/COMPLETED/SUBMITTED/REVIEWED/RE
章节内容	thesis_section	TEXT	HTML 格式的章节正文
模板类型	template	VARCHAR(20)	GRADUATION/COURSE/PROJECT
封面字段配置	template_version	JSONB	定义封面显示哪些字段及其排序
批注偏移量	annotation	INT	选中文字在章节 HTML 中的起始字符位置
分数	review_record	INT	0-100 整数, 教师评定
等级	review_record	VARCHAR(10)	自动换算: ≥ 90 优/ 80 良/ 70 中/ 60 及格

3.5 数据采集

- **用户数据:** 学生自主注册 (选择学院、设定账号密码)、教师由管理员后台录入或自主注册;
- **模板数据:** 管理员在后台管理界面手动配置封面字段、章节结构和格式参数;
- **论文内容数据:** 学生在 Web 编辑器中实时编辑, 通过自动保存 (每 30 秒) 和手动保存两种方式持久化到数据库;
- **参考文献数据:** 学生通过专用表单逐条录入, 支持 BibTeX 格式批量导入;
- **图片数据:** 学生在前端通过文件选择器上传, 服务端校验格式和大小后存储;
- **批阅数据:** 教师在批阅界面选中论文文字添加批注, 填写评语和分数后提交;
- **导出文件:** 学生点击导出按钮触发服务端异步生成任务, 完成后提供下载。